

9. Особенности методов построения и вывода траектории

Пример 2. Выведем на холст траекторию красного цвета, которая состоит из двух отрезков ломаной и нижней половины окружности.

Воспользуемся текстом программы примера 1. Выведем траекторию в дополнение к прямоугольникам, которые на построение траектории не влияют.

Дописываем команды

```
paint.strokeStyle = "red";  
paint.moveTo(300, 50);  
paint.lineTo(300, 20);  
paint.lineTo(340, 20);  
paint.arc(320,100,50,0,Math.PI);  
paint.stroke();
```

Меняем номер примера в заголовке веб-страницы, сохраняем программу под именем **can2.html** и запускаем ее в браузере. Заметим, что дуга полуокружности автоматически сомкнулась с ломаной.

Пример 3. В условиях примера 2 замкнем построенную непрерывную траекторию линией в начальную точку траектории и заполним цветом фон полученной фигуры.

Именно для замыкания траектории и служит метод **closePath()**.

Перед командой

```
paint.stroke();
```

вписываем команду

```
paint.closePath();
```

Дописываем в конец программы команду вывода фигуры, образованной траекторией.

```
paint.fill();
```

Меняем номер примера в заголовке веб-страницы, сохраняем программу под именем **can3.html** и запускаем ее в браузере. Траектория на холсте замыкается, сложная фигура получает цветной фон, который был задан в программе ранее.

(!!! Пример 3 после выполнения показать преподавателю!!! 36)

Пример 4. В условиях примера 3 попробуем дорисовать к фигурам на холсте синий отрезок прямой линии толщиной 2 px.

В программу примера 3 дописываем команды

```
paint.strokeStyle = "blue";  
paint.lineWidth = 2;  
paint.moveTo(300, 180);  
paint.lineTo(350, 180);  
paint.stroke();
```

Меняем номер примера в заголовке веб-страницы, сохраняем программу под именем **can4.html** и запускаем ее в браузере. Новый отрезок предсказуемо стал синим, увеличил толщину, но таким же стал и контур построенной ранее фигуры, чего в условиях примера не планировалось.

Дело в том, что метод

```
paint.moveTo(300, 180);
```

разорвал непрерывность изображения линии, но траекторию пера не прервал. А на траектории действует следующее правило.

Внимание! Методы вывода для всей траектории используют единые свойства пера и цвет фона.

Если при построении траектории значения свойств пера или цвет фона изменялись, то при выводе траектории или ее частей на холст используются **последние значения этих свойств**.

Таким образом, контур построенной ранее фигуры и должен был стать синим с толщиной 2 px, так как на траектории это последние значения свойств пера.

Чтобы выводить на холст фигуры разного цвета, нужно для каждой фигуры строить свою траекторию пера. Это означает, что для каждой фигуры траекторию пера надо начинать с метода **beginPath()**, а уже потом задавать свойства пера, фона и перемещать перо.

Например, чтобы вывести на холст два разноцветных отрезка, нужно строить две траектории, иначе окрасить их в разные цвета не получится.

В нашей программе, не считая прямоугольников и надписей, строятся две разноцветные фигуры. Поэтому в программу перед первой командой построения первой фигуры дописываем команду

```
paint.beginPath();
```

Ту же команду дописываем и перед первой из команд построения второй фигуры (отрезка)

```
paint.moveTo(300, 180);
```

Сохраняем программу и запускаем ее в браузере. Теперь изображение на холсте приняло ожидаемый вид.

Заметим, что в примерах 1 и 2 дуга полуокружности, не имея общих точек с ломаной, автоматически с ней соединялась, и на холст выводилась единая сложная линия.

Эта особенность метода построения дуги окружности позволяет строить весьма замысловатые фигуры.